

FlowSound V2.29

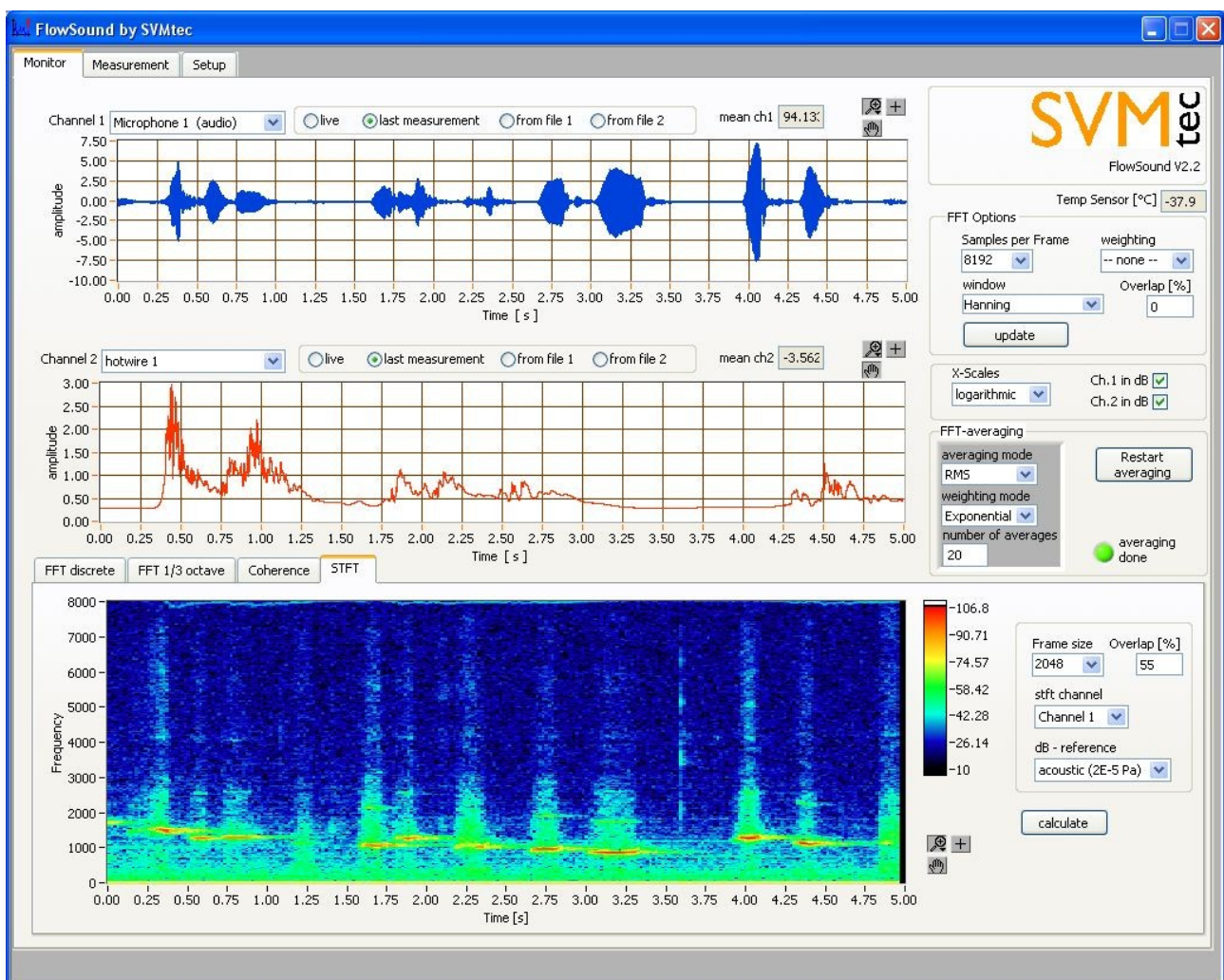
© 2015 SVMtec GmbH

Dynamische Strömungsmesstechnik und Aeroakustik

Allgemeines

FlowSound ist ein Aufzeichnungs- und Signalanalyse-Werkzeug, das zum Betrieb des Hitzdraht-Messsystems „SVM-4CTA“ benötigt wird. Es bietet die folgenden Features:

- Zeitlich hochauflösende Erfassung von Strömungsgeschwindigkeiten, Schalldruck und Druck
- Monitor Modus zur kontinuierlichen Darstellung der Signale
- Aufnahme Modus zur Erfassung von Zeitreihen
- Analyse Modus zur direkten Auswertung der Messdaten
- Vergleichs-Modus zur Darstellung von zwei verschiedenen Messungen.



Installation

Zum Installieren legen Sie bitte die Installation-CD ins Laufwerk und doppelklicken Sie „setup.exe“. Während der Installation werden Sie aufgefordert, die Lizenzvereinbarung von National Instruments zu akzeptieren. Sie beinhaltet im Groben nur einen Haftungsausschluss und keine finanziellen Bindungen.

Nach der Installation ist FlowSound im Verzeichnis c:\programme\FlowSound zu finden.

Nach dem Anschluss der Hardware über ein USB Kabel fordert Windows Sie auf, zwei Treiber zu installieren. Diese sind bereits im System vorhanden. Wählen Sie bei der Aufforderung, den Treiber zu suchen, die Option „Nein, diesmal nicht“ und drücken dann „weiter“.

Programmstart

FlowSound kann sowohl mit angeschlossener FlowSound-Hardware als auch „stand alone“ betrieben werden. Beim Start des Programms erscheint eine Dialogbox, die zum Anschluss der FlowSound-Hardware auffordert. Sollte die Software ohne Hardware betrieben werden, klicken Sie hier „abbrechen“. Ansonsten verbinden Sie jetzt das USB-Kabel mit Ihrem Computer. Nach Erkennung der Hardware schließt sich das Fenster automatisch. Sollten Sie die Hardware bereits vor dem Programmstart angeschlossen haben, erscheint kein Dialog.

Anschluß der Sensoren

An der Vorderseite des Geräts können je nach Ausbaustufe folgende Sensoren angeschlossen werden:

- Hitzdrähte
über eCTA Hitzdrahtbrücke zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit
über eCCT-Hitzdrahtbrücke zur Messung der Temperatursensor
- Drucksensoren
- Mikrofone
handelsübliche IECE (ICP®)-Mikrofone als auch sonstige Strom gespeiste Aufnehmer (z.B. Beschleunigungssensoren)
- weitere Sensoren mit $\pm 10V$ Signalausgang



Abbildung 1: Anschlüsse auf der Vorderseite

Zusätzlich kann ein PT100 Widerstandsthermoelement angeschlossen werden, um die für die Umrechnung der Hitzdrahtsignale notwendige Temperatur zu erfassen. Ein entsprechender Sensor ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.

Die genaue Spezifikation der Anschlüsse findet sich in der technischen Dokumentation des Geräts.

Das Setup-Fenster

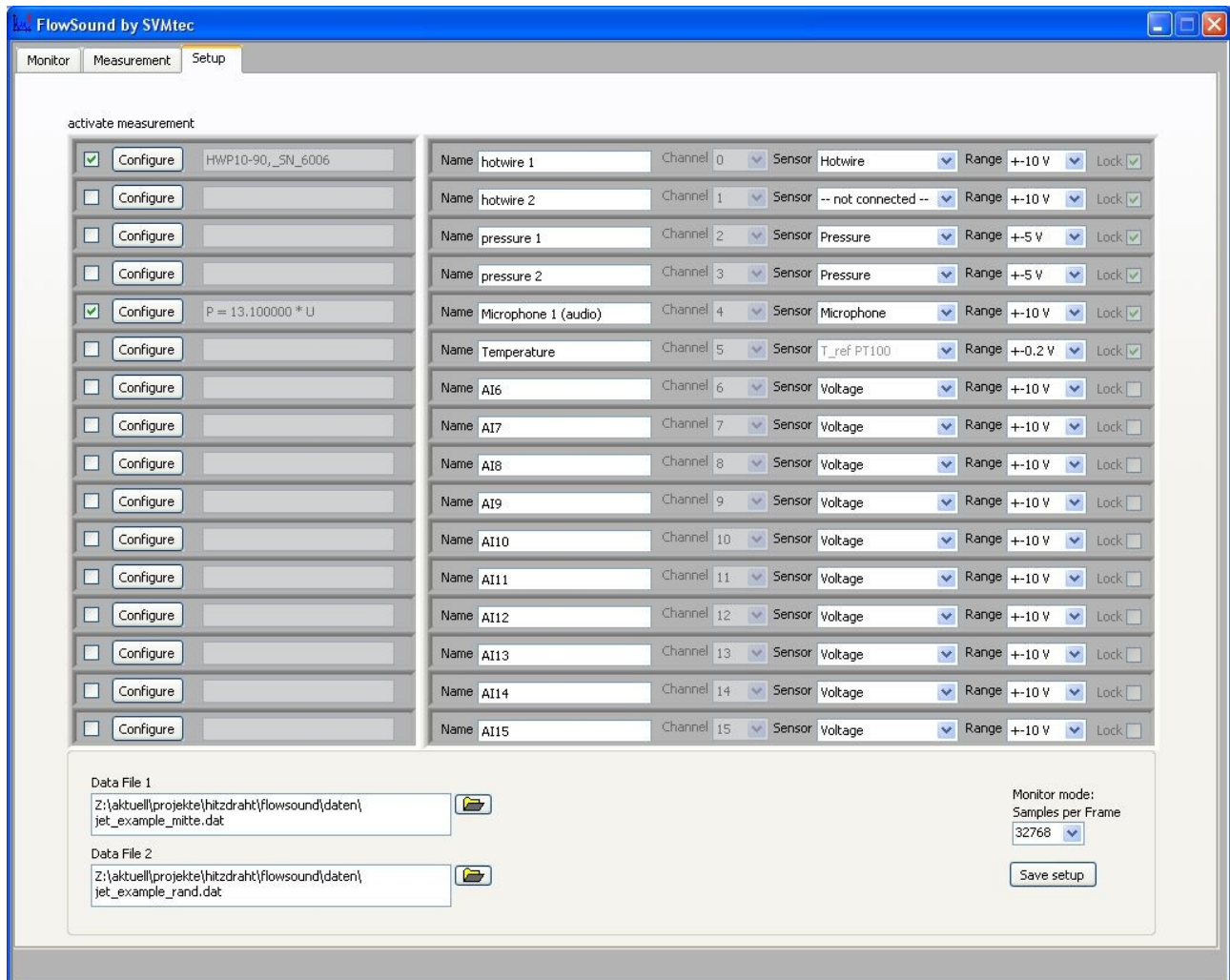


Abbildung 2: Einstellungen im Setup-Fenster

Das Setup-Fenster dient zur Konfiguration der Kanäle. Im rechten Bereich ist die Zuordnung der Kanäle dargestellt. Die Zuordnung wird über die Steuerdatei „channel_config.cfg“ im Verzeichnis „c:\programme\flowsound“ definiert. Die fest verdrahteten Kanäle sind durch ein Häkchen im „lock“-Feld markiert und können nicht geändert werden. Die Namen und Sensor-Typen der freien Kanäle können beliebig abgeändert werden.

In der linken Spalte werden die Kanäle markiert, die während der Messungen aufgezeichnet werden sollen. Über die Schaltfläche „Configure“ können die entsprechenden Kalibrierwerte eingegeben werden. Die Eingabemaske variiert je nach Sensortyp. Hitzdraht-Sonden werden durch Laden einer Kalibrierdatei konfiguriert. Druck und Spannungen werden linear umgerechnet, daher kann ein Offset und eine Steigung eingegeben werden. Mikrofonkanäle benötigen nur einen Skalierungsfaktor. Zusätzlich bietet die Eingabemaske eine Option zur Verwendung eines Mikrofonkalibrators.

Die Eingabefelder „Data File 1“ und „Data File 2“ dienen zum Laden von Vergleichsmessungen, die im Monitor-Fenster angezeigt werden können. Eine Anpassung des angezeig-

ten Zeitausschnitts kann durch das Auswahlfeld rechts unten („Monitor Mode“) vorgenommen werden.

Die Werte aller Einstellungen können jederzeit durch Betätigen der Schaltfläche „Save setup“ gespeichert werden. Beim nächsten Programmstart werden die Einstellungen wiederhergestellt.

Das Monitor-Fenster

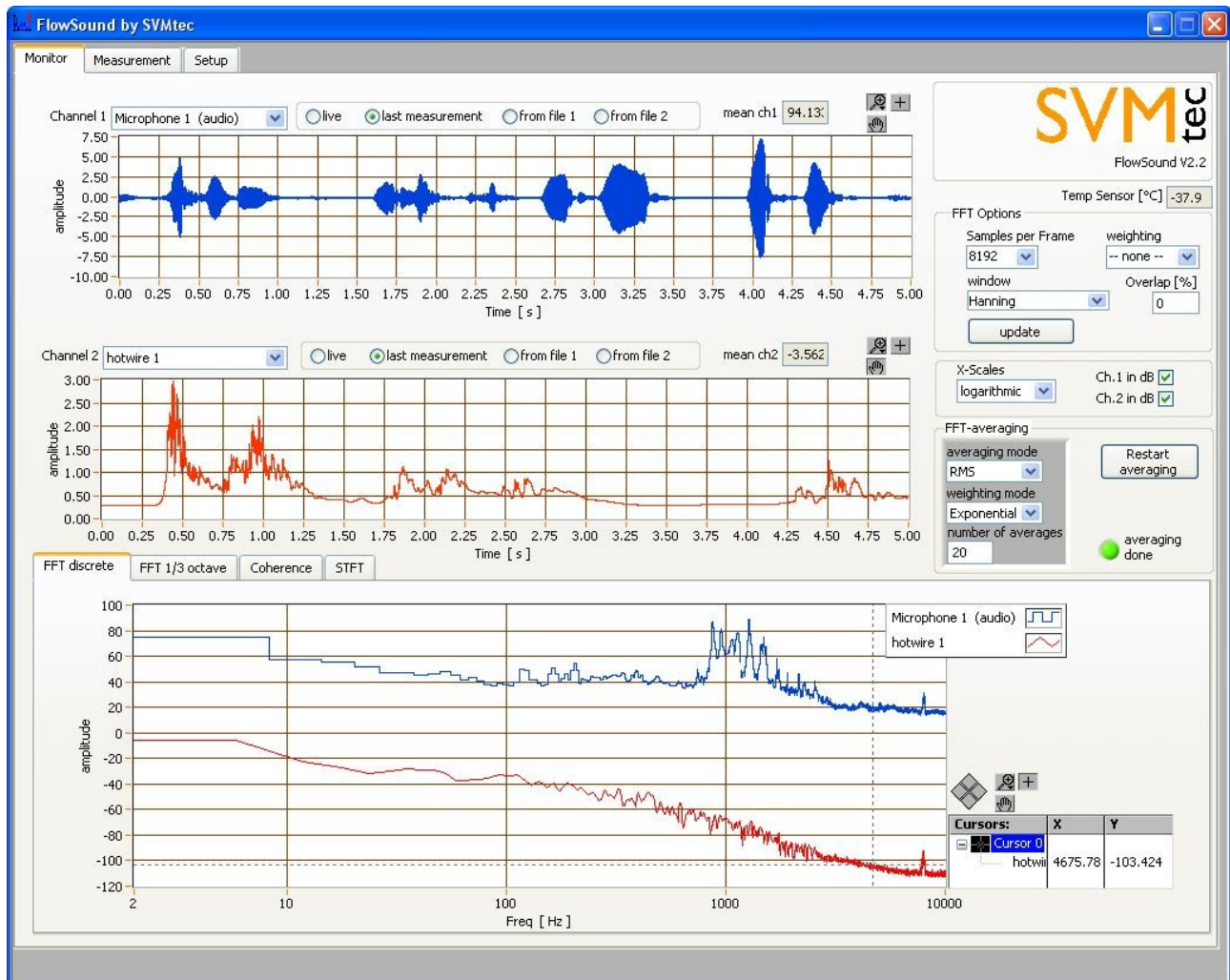


Abbildung 3: Monitor-Fenster

Im Monitor-Fenster können jeweils zwei Datenquellen gleichzeitig angezeigt werden. Je nach Auswahl im „Setup“-Fenster erscheinen in den Dropdown-Feldern der beiden Anzeigen die möglichen Kanäle. Über die Wahlschalter oberhalb der Datenanzeigen lassen sich vier Modi auswählen:

- **live:**
die Messdatenerfassung wird im Hintergrund gestartet und die aktuellen Werte werden angezeigt.
- **last measurement:**
Die Daten der letzten Messung werden angezeigt. Die Messdaten müssen dazu nicht gespeichert werden.
- **from file 1 und 2:**
Die Daten aus den im Setup-Fenster ausgewählten Dateien werden angezeigt.

Beide Anzeigen können unabhängig voneinander konfiguriert werden, sodass Vergleiche von bereits erfassten Messungen mit aktuellen Messungen durchgeführt werden können. Über das Kontext-Menue („Rechtsklick-Menue“) können die automatischen Achsskalierungen ein und ausgeschaltet werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die aktuellen Daten über Lautsprecher hörbar zu machen oder die Daten als Bild oder Datenreihe in andere Programme zu exportieren. Dies ermöglicht eine einfache Dokumentation in DTP- oder Präsentationsprogrammen.

Im unteren Fensterbereich können die Analysefunktionen „diskrete FFT“, „Terzspektrum“, „Kohärenz“ und „Short Time Frequency Analyse“ dargestellt werden. Auch in diesen Diagrammen können die Funktionen des Kontextmenues verwendet werden.

Auf der rechten Seite des Fensters können Sie Einstellungen für die Analysefunktionen auswählen:

Samples per frame: Anzahl der Messpunkte, die als Einzelframe für die FFT-Berechnung verwendet werden sollen. Die Anzahl der Messpunkte bestimmt auch die Frequenzauflösung der Fourier-Analyse. Die Auflösung steigt mit der Anzahl der Messpunkte (Frequenzauflösung = Abtastrate / (2 * Anzahl der Messpunkte)).

Weighting: Gewichtung der FFT, wahlweise deaktiviert, dB-A, dB-B und dB-C.

Window: Fensterfunktion für die Fourier-Transformation

Averaging: Einstellungen zur Mittelwertbildung für FFT und Kohärenzberechnung

RMS (default): Mittelwertbildung der Amplitude (RMS)

Vector: vektorielle Mittelung (Phase+Amplitude). Diese Einstellung ist nur bei Systemen sinnvoll, bei denen auf ein periodisches Ereignis getriggert wird.

Peak hold: der maximale Wert der Messungen wird verwendet

None: Mittelwertbildung deaktiviert

weighting method: Gewichtung der Messungen

linear: alle Messungen werden gleich bewertet. Wenn die Anzahl der Messungen (wie in „number of averages“ angegeben) erreicht ist, leuchtet „averaging done“. Weitere Messungen werden nicht in die Mittelung einbezogen. Zum Neustart des Mittelungsprozesses muss „Restart averaging“ gedrückt werden.

exponential: die einzelnen Messungen werden exponentiell gewichtet. In diesem Modus läuft die Mittelung kontinuierlich.

Ch1/Ch2 in dB: Dezibel-Darstellung der Analysefunktionen

Audio-Signale werden auf den Bezugsschalldruck $p=2E-5$ bezogen, andere physikalischen Einheiten werden mit 1 referenziert.

Die Anzeige „Flow Temp“ zeigt die aktuelle Lufttemperatur. Je nach Einstellung ist dies die vom Temperatursensor erfasste reale Temperatur oder eine manuell vorgegebene Temperatur (einstellbar im Measurement-Fenster).

Das Measurement-Fenster

Auf der Registrierkarte „Measurement“ können Messungen gestartet und gespeichert werden.

Im Feld „Sampling rate“ wird die Abtastrate festgelegt. Zur Auswahl stehen die in der Akustik üblichen Frequenzen 48kHz, 44,1kHz, 22,05kHz und 10kHz. Die maximal mögliche Abtastrate ist abhängig von der Anzahl der im Setup ausgewählten Kanäle. Die Summenabtastrate der Datenerfassung liegt bei 250kHz. Die Anzahl der gewählten Kanäle mal Abta-

strate darf diesen Wert nicht übersteigen.

Neben der Abtastrate lässt sich die Länge der Aufzeichnung („Record length“) und ein Kommentar zur Messung eintragen. Der Kommentar wird beim Speichern der Messung im Header der Datei hinterlegt. Jede Zeile des Headers beginnt mit einem frei definierbaren Zeichen („Comment identifier“), um einen einfachen Import in andere Programme zu ermöglichen.

Das Zahlenformat beim Abspeichern lässt sich durch die Eingabe „format string“ beeinflussen. „%g“ steht für eine optimierte Ausgabe, die automatisch zwischen Fließkommadarstellung und wissenschaftlicher Darstellung umschaltet (je nach Wertebereich). Weitere Eingabemöglichkeiten sind z.B.:

%f drei Stellen nach dem Komma, z.B. 1.234 oder 12.345

%e wissenschaftliche Darstellung mit 3 Stellen nach dem Komma, z.B. 1.234 wird dargestellt als 1.234E+00 oder 12.345 wird dargestellt als 1.234E+01

Eine Messung wird durch Betätigen der Schaltfläche „Start measurement“ gestartet.

Die Messdaten befinden sich nach der Messung im Arbeitsspeicher und werden erst durch Drücken der Schaltfläche „save dataset“ gespeichert!

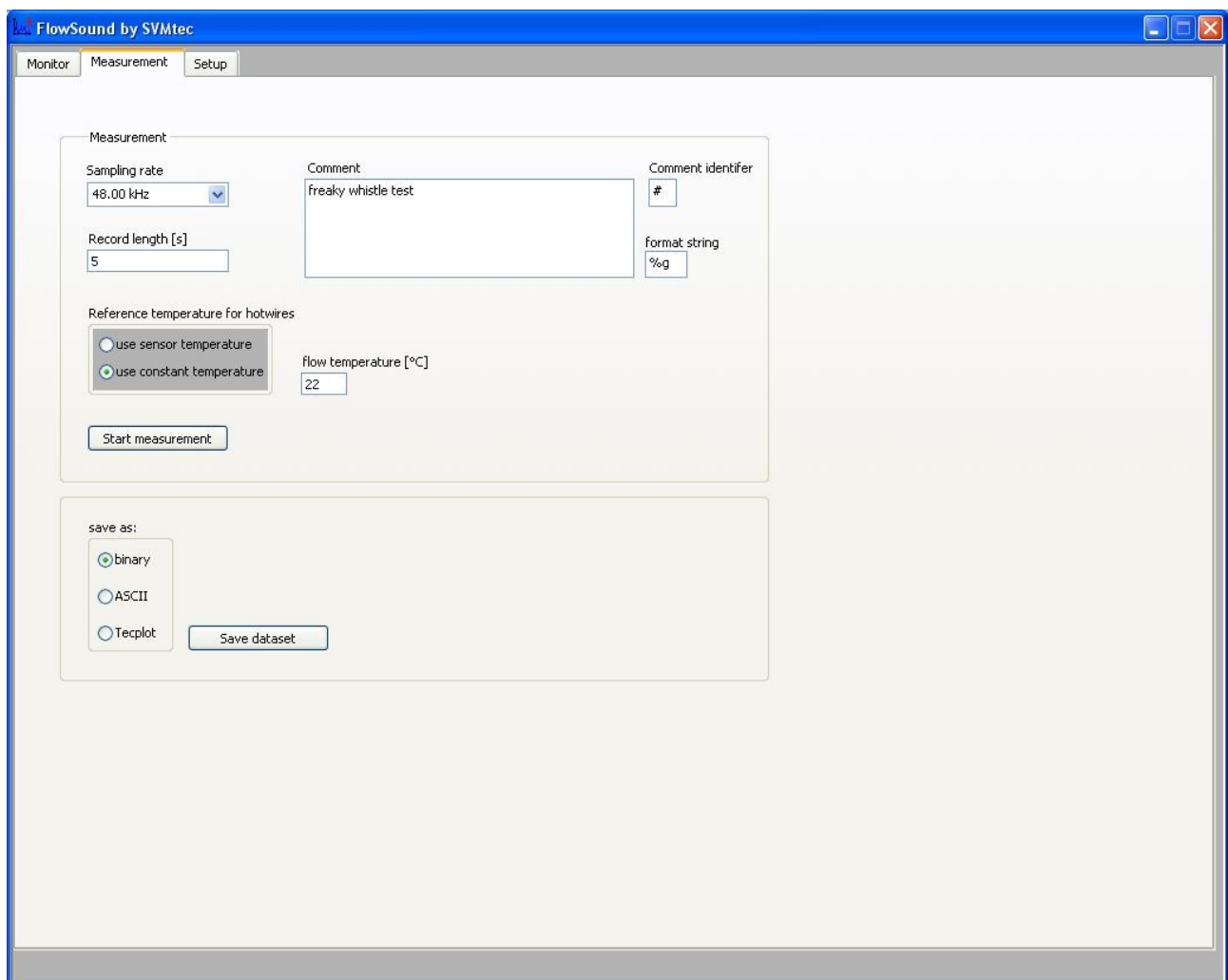


Abbildung 4: Measurement-Fenster

Der aktuelle Datensatz wird durch Klicken der Schaltfläche „Save dataset“ gespeichert. Über einen Dialog lässt sich hierfür ein Speicherpfad angeben. Die Zeitreihen werden entweder in Tabulator-getrennten Zeilen („ASCII“) oder in einem binären Eigenformat („binary“) gespeichert.